

Capítulo 6

Magnetostática

Las ecuaciones que representan la inducción magnética son

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad (6.1)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}, \quad (6.2)$$

denominaremos a $\vec{B}$ inducción magnética y reservamos el término campo magnético para referirnos a $\vec{H}$. $\vec{J}$ es la densidad de corriente. Mientras μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío.

La esencia de la inducción magnética es distinta del campo eléctrico ya que no existe el monopolo magnético. Para condiciones de contorno triviales en estática la densidad de corriente eléctrica es la generadora de campo magnético. Estas diferencias intrínsecas entre los campos magnéticos y los campos eléctricos hicieron que inicialmente se los identificara como fenómenos independientes. Estas diferencias e independencia solo se manifiestan para campos estáticos.

En general si tenemos una corriente cualquiera esta puede generar dependencias temporales en los campos. ¿Que condición necesitamos pedir para que la densidad de corriente sea estática? La condición de conservación de la carga nos restringe a $\vec{J}$,

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \vec{J} = 0, \quad (6.3)$$

de aquí se deduce que si $\partial_t \rho = 0$, la densidad de carga no varía con el tiempo, entonces se tiene que

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0. \quad (6.4)$$

Luego para que $\vec{J}$ sea independiente del tiempo no debe haber acumulación o fuentes de cargas para un área fija $\int \nabla \cdot \vec{J} dV = \int \vec{J} \cdot d\vec{s}$. Los tipos mas comunes de sistemas que cumplen con esta condición son espiras de cualquier geometría, alambres infinitamente largos, etc. El flujo de cargas podría ser pensado como el líquido de un canal, este en general tiene que fluir permanentemente.

En el caso que tengamos una corriente que circula en un caño se debe cumplir que en los extremos del caño:

$$J_1 S_1 = J_2 S_2, \quad (6.5)$$

donde S_1 y S_2 son las secciones del caño en los extremos. Si la sección se reduce la densidad de corriente aumenta.

Si tenemos una línea de corriente hacemos el proceso límite

$$\vec{J}dV = J \hat{t} ds_{\perp} dl = I d\vec{l}, \quad (6.6)$$

donde $\hat{t}$ es el vector tangente a la línea y $ds_{\perp}$ es la sección perpendicular a la línea, por lo que hemos identificado a I como $Jds_{\perp}$ y $d\vec{l} = \hat{t}ds_{\perp}$.

6.1 Ley de Ampere

La ley de Ampere nos relaciona la inducción magnética con la corriente que circula por una superficie transversal. Es una ley integral, que se puede obtener a partir de (6.2). Si integramos en una superficie a (6.2) se obtiene

$$\int_S \nabla \times \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s}. \quad (6.7)$$

En el lado izquierdo de la ecuación usamos teorema de Stokes, mientras en el lado derecho notamos que la densidad de corriente que pasa transversal por una superficie es de hecho la corriente I (carga por unidad de tiempo) que atraviesa la superficie, de esta manera obtenemos la ley de Ampere,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I. \quad (6.8)$$

Esta ley tiene un caracter similar a la ley de Gauss en electrostática, que establece que las cargas totales en un volumen estan ligadas al campo eléctrico en la superficie frontera. Mientras (6.8) nos dice que las corrientes en el interior de una superficie están ligadas a la inducción magnética en la curva que rodea a la superficie. Sin embargo notesé también la diferencia en el caracter vectorial entre el campo eléctrico y la inducción magnética, en el último caso la integral de la inducción magnética es una integral de línea a lo largo de la curva.

Si tenemos una corriente rectilínea I , circulando por un alambre, entonces integrando en un círculo de radio R alrededor del alambre la ley de Ampere establece que

$$B2\pi R = \mu_0 I \quad (6.9)$$

por lo que la inducción magnética viene dada por

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad (6.10)$$

en el cual la dirección de la inducción magnética es paralela al círculo de radio R y tal que tiene el sentido de la mano derecha. Figura 6.1 muestra las líneas de la inducción magnética generadas por la corriente circulando por el alambre.

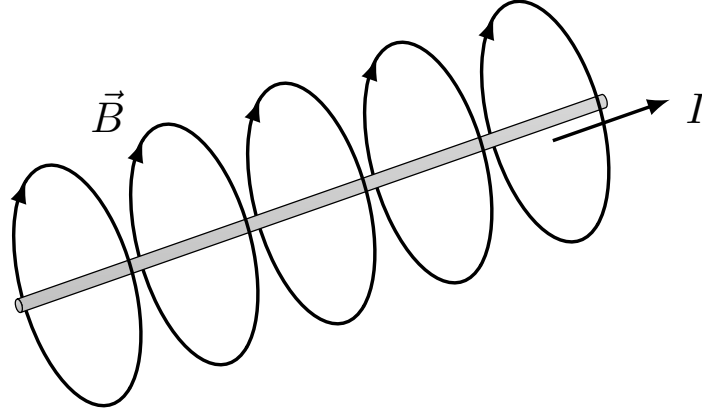


Figura 6.1: Campo magnético generado por la corriente I circulando por un alambre.

6.1.1 Vector potencial

En el caso del campo eléctrico el hecho que su rotor es nulo, se utilizó para expresar al campo como el gradiente de una función escalar, denominada potencial eléctrico, de tal manera que la ecuación resultante es la ecuación de Poisson para el potencial eléctrico. En el caso de la inducción magnética lo que se tiene es que la divergencia de ésta es nula, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. Si definimos un campo vectorial $\vec{A}$, tal que

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (6.11)$$

entonces se encuentra que la ecuación de la divergencia de la inducción magnética se satisface siempre ya que

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0 \quad (6.12)$$

esta relación es válida para cualquier campo vectorial $\vec{A}$. A este campo vectorial $\vec{A}$ se lo denomina vector potencial (magnético).

La otra ecuación de Maxwell para la inducción magnética que debe satisfacer $\vec{A}$ es reemplazando $\vec{A}$ en (6.2),

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J} \quad (6.13)$$

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}. \quad (6.14)$$

Así como el potencial eléctrico está definido a menos de una constante aditiva, el vector potencial está definido a menos del gradiente de una función escalar arbitraria. La inducción magnética dada por $\vec{A} + \nabla\psi$, es

$$\vec{B}' = \nabla \times (\vec{A} + \nabla\psi) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \nabla\psi = \nabla \times \vec{A} = \vec{B}. \quad (6.15)$$

Es decir que al sumar $\nabla\psi$ no está afectando la inducción magnética que termina siendo la misma $\vec{B} = \vec{B}'$, ya que $\nabla \times \nabla\psi = 0$. Se debe notar que el campo $\vec{B}$ es el que tiene

información física, mientras $\vec{A}$ es solo una representación matemática de nuestro problema físico.

Podemos usufructuar de esta arbitrariedad para expresar de la forma mas simple posible la ecuación diferencial que satisface el potencial vector. En este sentido de todos los posibles $\vec{A}$ que son solución vamos a elegir una específica, que sea el que nos simplifique las ecuaciones. Este proceso se llama *calibración o gauge*. Una de las calibraciones utilizadas es la que toma a los campos vectoriales $\vec{A}$ que satisfacen

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad (6.16)$$

este es el denominado *gauge de Coulomb*. Las razones de esta denominación las veremos mas adelante. Para convencernos de que el gauge de Coulomb esta realmente comprendido dentro de las arbitrariedades que tiene la definición del vector potencial, supongamos que tenemos un potencial que no cumple con el gauge,

$$\nabla \cdot \vec{A}' = \alpha \quad (6.17)$$

este puede ser reescrito como

$$\nabla \cdot (\vec{A} + \nabla\psi) = \alpha \quad (6.18)$$

para cualquier función arbitraria ψ , pero entonces podemos elegir una ψ que sea solución de la siguiente ecuación

$$\nabla^2\psi = \alpha \quad (6.19)$$

para esta ecuación ya sabemos que de existir condiciones que decaigan lo suficientemente rápido en el infinito, existirá una solución única de la ecuación por el teorema de Helmholtz. Por lo tanto hemos encontrado la ψ que nos permite tener

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0. \quad (6.20)$$

Esto demuestra que en todos los casos podemos tomar el gauge de Coulomb.

Si tenemos en cuenta a esta subconjunto de vectores potenciales posibles, de (6.14) la ecuación que debe satisfacer $\vec{A}$ es

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad (6.21)$$

es decir que el vector potencial debe satisfacer una ecuación similar a la ecuación de Poisson que satisface el potencial eléctrico, sin embargo notesé el carácter vectorial de (6.21). Por lo que en realidad si ésta es expresada en coordenadas, cada componente del vector potencial satisface una ecuación de Poisson con la componente correspondiente de la densidad de corriente como término no-homogeneo, por ejemplo

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x. \quad (6.22)$$

En el caso de que estemos en el espacio libre sin fronteras y tengamos una densidad de corriente $\vec{J}$, dada la similitud con las ecuaciones de electrostática y recordando que la

funcion de Green de la ecuacion de Poisson para el problema sin condiciones de contorno es $1/|\vec{x} - \vec{x}'|$, se determina que el potencial vector viene dado por

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV', \quad (6.23)$$

donde hemos considerado la forma de la solución del potencial electrostático para cada componente de la densidad de corriente.

Mientras la inducción magnética se deduce de aplicar el rotor a (6.23)

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{x}') \times \nabla \left(\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right) dV' \quad (6.24)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{x}') \times \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} dV'. \quad (6.25)$$

En el caso de una corriente lineal, la expresión resultante de la inducción magnética es la conocida como ley de Biot y Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int I \frac{\hat{t}' \times \vec{x}}{|\vec{x}|^3} dl' \quad (6.26)$$

6.2 Fuerza magnética a cargas en movimiento

La ley de Lorenz establece que la fuerza que le ejerce el campo magnético a una carga en movimiento viene dada por

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (6.27)$$

Si tenemos una corriente en un alambre, la fuerza ejercida sobre el alambre por el movimiento de una carga infinitesimal en un campo magnético externo es

$$d\vec{F} = \vec{v} \times \vec{B} dq \quad (6.28)$$

si ahora integramos esta ecuación a lo largo del alambre se obtiene la fuerza total ejercida sobre el alambre.

$$\vec{F} = \int I(d\vec{l} \times \vec{B}). \quad (6.29)$$

Si en general lo que tenemos es una densidad de corriente, $I d\vec{l} = \vec{J} dV$ entonces la fuerza viene dada por

$$\vec{F} = \int (\vec{J} \times \vec{B}) dV. \quad (6.30)$$

6.3 Campo magnético de una corriente localizada

De la misma manera que se aproximó el potencial eléctrico a través de una serie de potencias hacemos lo mismo para el potencial vector. La forma apropiada para realizar

esta expansión es a través de los armónicos esféricos vectoriales. Sin embargo el tema excede a la materia por lo que solo veremos el primer orden no nulo del desarrollo.

Considerando que no existe el término monopolar fuente para la inducción magnética (dado que la divergencia de la inducción magnética es nula), esperamos que el primer término del desarrollo de potencias inversas en $|\mathbf{x}|^{-1}$ del potencial vector sea nulo y que por lo tanto la primer contribución no-nula será el término dipolar debido al momento magnético. Realicemos entonces la derivación correspondiente a esta estamento.

Asumimos que la corriente esta localizada en una pequeña región y que el punto de observación se encuentra lejos. Luego si $\vec{x}' \ll \vec{x}$ tenemos que

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \approx \frac{1}{|\vec{x}|} + \frac{\vec{x} \cdot \vec{x}'}{|\vec{x}|^3} + \dots \quad (6.31)$$

Si reemplazamos la expresión (6.31) en la componente i -ésima del potencial vector en (6.23) se tiene que

$$A_i(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{|\vec{x}|} \int J_i(\vec{x}') dV' + \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \int J_i(\vec{x}') \vec{x}' dV' + \dots \right] \quad (6.32)$$

donde el subíndice i representa una de las componentes del vector (en alguna base dada).

Si la corriente $\vec{J}$ esta localizada, entonces la divergencia de

$$\int \nabla' \cdot (x'_i \vec{J}) dV' = 0 \quad (6.33)$$

por teorema de Gauss y asumiendo no existen condiciones de borde. Luego realizamos la expansión de la divergencia,

$$\int (\vec{J} \cdot \nabla' x'_i + x'_i \nabla' \cdot \vec{J}) dV' = 0 \quad (6.34)$$

de lo cual teniendo en cuenta que la divergencia de la densidad de corriente es nula deducimos que

$$\int J_i(\vec{x}') dV' = 0. \quad (6.35)$$

Entonces el primer término de la expansión de A_i en (6.32) se anula. Es decir que en la expansión del potencial vector para una corriente localizada no existe contribución del término monopolar. El segundo término puede ser reescrito en la forma:

$$\vec{x} \cdot \int \vec{x}' J_i dV' = -\frac{1}{2} \left[\vec{x} \times \int (\vec{x}' \times \vec{J}) dV' \right]_i \quad (6.36)$$

Ejercicio 6.1: Se deja como tarea al lector demostrar la igualdad, (6.36), expresando por componentes e identificando los términos.

Luego resulta de (6.32) y (6.36) que

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{8\pi} \frac{\vec{x} \times \int (\vec{x}' \times \vec{J}) dV'}{|\vec{x}|^3}. \quad (6.37)$$

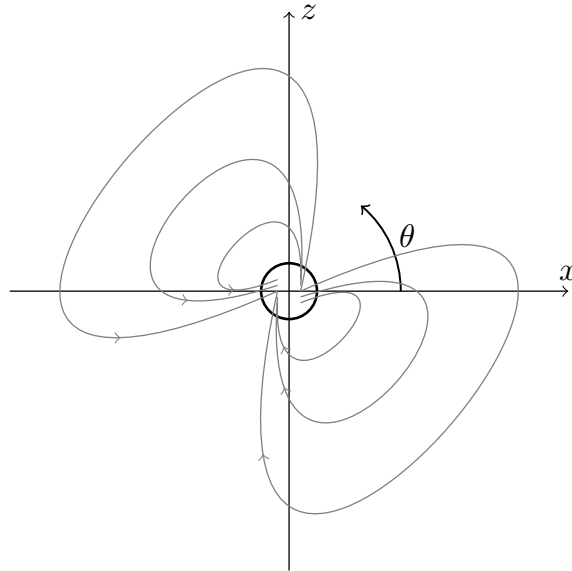


Figura 6.2: Campo magnético generado por corrientes localizadas dentro del círculo siendo θ la dirección del momento magnético $\vec{m}$.

Definiendo el momento magnético como

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{x}' \times \vec{J}(\vec{x}') dV' \quad (6.38)$$

La magnetización o momento magnético por unidad de volumen se define como

$$\langle \vec{m} \rangle = \frac{1}{2} \vec{x} \times \vec{J}(\vec{x}) \quad (6.39)$$

Se tiene que el potencial vector producido por un momento magnético es

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{x}}{|\vec{x}|^3}, \quad (6.40)$$

este corresponde al primer término no nulo en la expansión del potencial vector. De aquí se deduce, en forma equivalente a como se hizo en la expansión multipolar con el campo eléctrico, que el campo magnético viene dado por

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{x}(\hat{x} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{|\vec{x}|^3}. \quad (6.41)$$

El primer término que contribuye al campo magnético generado por una corriente localizada es el término dipolar.

La fuerza entre un campo magnético externo y una distribución de corriente localizada, dada por un momento magnético, es

$$\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}). \quad (6.42)$$

El torque total que se ejerce sobre la distribución de corriente localizada es

$$\vec{N} = \int \vec{x}' \times [\vec{J} \times \vec{B}(0)] dV', \quad (6.43)$$

resultando en

$$\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B}(0). \quad (6.44)$$

6.4 Campos magnéticos en medios

Cuando existe materia, ésta está compuesta de electrones que pueden dar lugar a corrientes atómicas efectivas. Los electrones contribuyen al momento magnético a través de su movimiento orbital, pero también los momentos magnéticos intrínsecos, debido al spin, contribuyen al momento magnético macroscópico. Llamemos $\vec{J}_M$ a la densidad de corriente efectiva que produce la materia, luego la inducción magnética viene gobernada por

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0(\vec{J} + \vec{J}_M) \quad (6.45)$$

La densidad de corriente satisface que

$$\nabla \cdot \vec{J}_M = 0 \quad (6.46)$$

del teorema de Gauss se deduce que

$$\int \vec{J}_M \cdot d\vec{s} = 0 \quad (6.47)$$

por lo cual la densidad de corriente efectiva se puede escribir en función del momento magnético en la forma

$$\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M} \quad (6.48)$$

donde $\vec{M}$ es la magnetización o densidad de momento magnético. Reemplazando en (6.45) la expresión (6.48) se deduce que

$$\nabla \times (\vec{B}/\mu_0 - \vec{M}) = \vec{J}. \quad (6.49)$$

Definiendo al campo magnético $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}$ (y notando que llamaremos inducción magnética a $\vec{B}$) tenemos que las ecuaciones diferenciales de la magnetostática en medios son

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad (6.50)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0. \quad (6.51)$$

Además para resolver el problema magnetostático se requiere de una relación constitutiva que relacione a $\vec{B}$ con $\vec{H}$. Si estamos en presencia de un medio lineal la relación es

$$\vec{B} = \mu \vec{H}. \quad (6.52)$$

donde μ es la permeabilidad magnética del medio. Si $\mu > \mu_0$ el medio es paramagnético, en cambio si $\mu < \mu_0$ el medio es diamagnético.

Los materiales ferromagnéticos cumplen con una relación no lineal conocida como el fenómeno de histéresis: $\vec{B} = \vec{F}(\vec{H})$.

¿Qué sucede con las ecuaciones si existe una relación no lineal? ¿Qué sucede con el principio de superposición? Sin embargo nótese que esto solo sucede en la presencia de medios y el material ferromagnético describe la memoria de los momentos magnéticos intrínsecos. Es decir que $\vec{M}$ no responde a los campos externos en forma lineal por lo que cuando desaparece el campo permanece una magnetización no nula. En general notar que no sería factible una solución analítica del problema si la relación entre $\vec{B}$ y $\vec{H}$ es no lineal, por lo que se debe aproximar particularmente las condiciones de contorno.

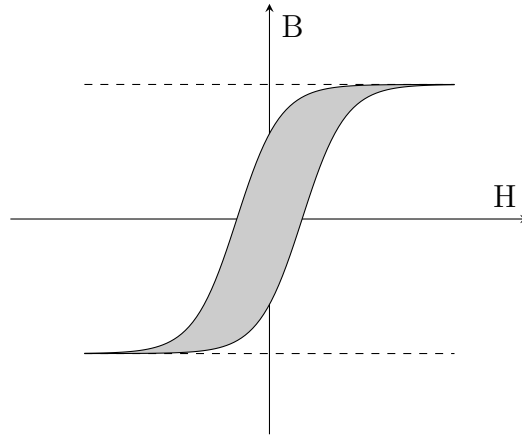


Figura 6.3: Ciclo de histéresis de un material ferromagnético

Las condiciones de contorno que deben satisfacer $\vec{B}$ y $\vec{H}$ en las interfaces entre medios vienen dadas por

$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \hat{n} = 0 \quad (6.53)$$

$$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K} \quad (6.54)$$

donde $\vec{K}$ es la densidad de corriente superficial.

6.5 Métodos de solución de problemas magnéticos

6.5.1 Método del vector potencial

Extendemos la derivación del método del vector potencial que realizamos en el vacío para medios materiales lineales. Si expresamos la inducción magnética en función del vector

potencial $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, luego si asumimos que el medio es lineal $\vec{B} = \mu \vec{H}$ la ecuación que resulta es

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) = \vec{J}. \quad (6.55)$$

Si la permeabilidad es una constante resulta que

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J}. \quad (6.56)$$

Si elegimos el gauge de Coulomb $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ resulta que

$$\nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J}. \quad (6.57)$$

6.5.2 Potencial escalar magnético

Si no existe densidad de corriente dentro del dominio luego: $\nabla \times \vec{H} = 0$, podemos trabajar un potencial magnético escalar:

$$\vec{H} = -\nabla \Phi_M \quad (6.58)$$

reemplazando en la ecuación de la divergencia $\nabla \cdot \vec{B} = 0$:

$$\nabla \cdot (\mu \nabla \Phi_M) = 0 \quad (6.59)$$

Si en cada subregión del dominio μ es constante entonces por pedazos se tiene

$$\nabla^2 \Phi_M = 0 \quad (6.60)$$

En este caso se debe usar las condiciones de contorno para $\vec{H}$ en la interface entre medios:

$$\vec{H}_{2\perp} = \frac{\mu_1}{\mu_2} H_{1\perp} \quad (6.61)$$

$$\vec{H}_{2\parallel} = \vec{H}_{1\parallel} \quad (6.62)$$

asumiendo no existen corrientes superficiales en la superficie.

Si en cambio se trabaja con la inducción magnética, entonces se define un potencial magnético Ψ_M tal que $\vec{B} = -\nabla \Psi_M$ y en este caso se deben tomar las condiciones de contorno para $\vec{B}$.

Un ejemplo interesante es una cáscara esférica de un material altamente permeable $\mu_0 \ll \mu$, la cual se ubica en un campo magnético externo constante. En este caso las líneas de campo serán prácticamente normales en la superficie externa del cascarón, por lo cual las líneas están siendo dobladas hacia la dirección tangencial de la geometría de tal manera que el campo adentro del cascarón será prácticamente nulo. Es decir que el cascarón produce un apantallamiento magnético de los campos externos.

6.5.3 Materiales ferromagnéticos

Los materiales ferromagnéticos en general tienen una magnetización $\vec{M}$ permanente o semipermanente que es independiente de los campos aplicados y se asume es conocida.

Potencial escalar

Si $\vec{J} = 0$ de nuevo tengo que $\nabla \times \vec{H} = 0$, por lo que se puede definir un potencial escalar $\vec{H} = -\nabla\Phi_M$.

Con $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ reemplazando en la ecuación de la divergencia:

$$\nabla \cdot \vec{H} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \quad (6.63)$$

Luego tenemos que

$$\nabla^2\Phi_M = \nabla \cdot \vec{M} \quad (6.64)$$

si definimos a una densidad magnética como

$$\rho_M = -\nabla \cdot \vec{M} \quad (6.65)$$

La ecuación resultante es equivalente a la ecuación de Poisson en electrostática la cual es

$$\nabla^2\Phi_M = -\rho_M. \quad (6.66)$$

Si no hay condiciones de contorno la solución es la de un problema electrostático es decir:

$$\Phi_M = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \cdot \vec{M}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV' \quad (6.67)$$

Si hay discontinuidades en $\vec{M}$, por ejemplo un objeto magnetizado (cubo o esfera), debemos considerar la contribución de las discontinuidades de $\vec{M}$ en la superficie:

$$\Phi_M = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \cdot \vec{M}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\hat{n}' \cdot \vec{M}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} ds' \quad (6.68)$$

donde $\sigma_M = \hat{n}' \cdot \vec{M}$.

También podría haber encontrado la solución proponiendo dos medios y exigiendo las condiciones de contorno entre los dos medios.

Potencial vector

De la ecuación del rotor asumiendo no existen corrientes libres se deduce que

$$\nabla \times \vec{H} = \nabla \times (\vec{B}/\mu_0 - \vec{M}) = 0 \quad (6.69)$$

si reemplazamos $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ tenemos que

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \nabla \times \vec{M} \quad (6.70)$$

representando a $\nabla \times \vec{M} = \vec{J}_M$, bajo el gauge de Coulomb resulta que

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}_M. \quad (6.71)$$

La solución para un problema sin condiciones de contorno viene dada por

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\nabla' \times \vec{M}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV' \quad (6.72)$$

Entonces para resumir. Los materiales ferromagnéticos están caracterizados por una magnetización constante (en forma temporal), la cual se asume conocida. Estos problemas pueden ser tratados como un problema electrostático con una densidad de carga $\rho_M = -\nabla \cdot \vec{M}$, o como un problema de magnetostática en el vacío con una corriente dada por $\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$.

6.6 Esfera con magnetización constante

Supongamos una esfera ferromagnética de radio a con una magnetización

$$\vec{M} = M\hat{k}. \quad (6.73)$$

En el interior de la esfera se tiene $\nabla \cdot \vec{M} = 0$ por lo que el potencial escalar magnético de (6.68) viene dado por

$$\Phi_M = \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\hat{n}' \cdot \vec{M}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} ds', \quad (6.74)$$

para realizar la integral notar que

$$\vec{M}(\vec{x}') \cdot \hat{n}' = M \cos \theta', \quad (6.75)$$

las dependencias en θ son equivalentes a la función Y_{10} , por lo que podemos expresar al término $|\vec{x} - \vec{x}'|^{-1}$ como una expansión en armónicos esféricos y luego utilizar la ortonormalidad de estos,

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{\leq}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \phi') Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (6.76)$$

La integral superficial resultante de reemplazar la (6.76) en (6.74), utilizando la ortonormalidad de los Y_{lm} y manteniendo solo el Y_{10} es:

$$\Phi_M = \frac{Ma^2}{3} Y_{10} \oint \frac{r_{\leq}}{r_{>}^2} Y_{10}^*(\theta', \phi') \cos \theta' d\Omega' \quad (6.77)$$

recordando que

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \quad (6.78)$$

Luego el potencial escalar magnético es

$$\Phi_M = \frac{1}{3} Ma^2 \frac{r_{\leq}}{r_{>}^2} \cos \theta \quad (6.79)$$

Adentro de la esfera se tiene que $r_< = r$ y $r_> = a$ luego resulta que

$$\Phi_M = \frac{1}{3}Mr \cos \theta = \frac{1}{3}Mz \quad (6.80)$$

entonces el campo magnético

$$\vec{H} = -\nabla\Phi_M = -\partial_z\Phi_M\hat{k} = -\frac{M}{3}\hat{k} \quad (6.81)$$

La inducción magnética es

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \frac{2}{3}\mu_0M\hat{k} \quad (6.82)$$

Afuera de la esfera se tiene $r_< = a$ y $r_> = r$ resultando en

$$\Phi_M = \frac{1}{3}M_0a^3 \cos \theta / r^2 \quad (6.83)$$

es decir que afuera de la esfera el campo tiene la forma de un campo dipolar.

El campo magnético viene dado por:

$$\mathbf{H} = \begin{cases} -\frac{1}{3}\mathbf{M} & r < a, \\ \frac{a^3}{3} \left[\frac{3(\hat{r} \cdot \mathbf{M})\hat{r} - \mathbf{M}}{r^3} \right] & r > a. \end{cases} \quad (6.84)$$

6.7 Campos quasi-estáticos

Cuando se empiezan a analizar las ecuaciones de electrostática-magnetostática con campos que varían lentamente con el tiempo aparece la ley de Faraday la cual en forma diferencial establece que

$$\nabla \times \vec{E} + \partial_t \vec{B} = 0 \quad (6.85)$$

Esta ley fue producto de experimentos realizados por Faraday en los cuales se ubicaba circuitos, espiras, en campos magnéticos que varían en el tiempo. Faraday observó que en la espira se induce una corriente transitoria, en términos matemáticos encontró que el cambio de flujo magnético en un circuito es igual a la fuerza electromotriz alrededor del circuito,

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} da. \quad (6.86)$$

Esta ley entonces nos relaciona los cambios temporales de la inducción magnética con el campo eléctrico. Usando el teorema de Stokes en el primer término de (6.86) y asumiendo que el circuito es fijo y no cambia en el tiempo se determina (6.85).

Por otro lado se debe tener en cuenta que las variaciones lentas del campo eléctrico también inducen campos magnéticos a través del término de la corriente de desplazamiento $\vec{J}_D = \frac{1}{c^2} \partial_t \vec{E}$,

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \partial_t \vec{E} \quad (6.87)$$

Si los cambios en las fuentes, $\rho(\vec{x}, t)$ o $\mathbf{J}(\vec{x}, t)$, son lo suficientemente lentos, estamos en el límite denominado quasi-estático. En este límite no se producen los ciclos de retroalimentación. Se obtienen dos tipos de regímenes, los cambios temporales lentos de $\vec{J}$ van a producir inducción electromagnética, $\partial_t \vec{B}$, mientras la corriente de desplazamiento despreciable. Por otro lado, los cambios temporales lentos de ρ van a producir corrientes de desplazamiento, $\partial_t \vec{E}$, mientras podemos asumir la inducción electromagnética es despreciable.

¿Qué significa que la corriente o la densidad de carga varíen lentamente con el tiempo?

Lo que hay que realizar es un análisis dimensional y eventualmente podemos utilizar un parámetro de pequeñez para expresar a las ecuaciones de Maxwell en órdenes a través de este parámetro de pequeñez. Supongamos que el tiempo característico de las variaciones temporales sea T lo que podría ser asociado a la frecuencia $T = 1/\omega$. Esto caracteriza a las derivadas temporales de las ecuaciones por ejemplo $\partial_t \vec{E} \sim \omega \vec{E} \sim \vec{E}/T$. Por otro lado caracterizamos las variaciones espaciales a través de la longitud L tal que $\nabla \cdot \vec{E} \sim \vec{E}/L$ o $\nabla \times \vec{E} \sim \vec{E}/L$.

1. Fuente ρ y $\vec{J} = 0$, entonces considero $\partial_t \vec{E}$ y $\partial_t \vec{B} = 0$; *régimen cuasi-estático eléctrico*.
2. Fuente $\rho = 0$ y $\vec{J}$, entonces considero $\partial_t \vec{B}$ y $\partial_t \vec{E} = 0$; *régimen cuasi-estático magnético*.

Esperamos que las velocidades involucradas con los cambios en los campos sean mucho menores que la velocidad de la luz, $L/T \ll c$. Los campos pueden considerarse que se propagan instantáneamente como consideramos con campos estáticos. Entonces podemos tomar un parámetro de pequeñez $\epsilon = L/(Tc) \ll 1$ y despreciar los términos que son comparativamente pequeños.

6.7.1 Análisis dimensional formal. Campos cuasi-estáticos eléctricos

Para un análisis dimensional formal, algo bastante común en sistemas físicos no lineales como la dinámica de fluidos, lo que se hace es adimensionalizar las cantidades físicas por la escala característica, las variaciones características de la fuente son

$$t = Tt^*, \quad \vec{x} = L\vec{x}^*, \quad (6.88)$$

donde con asterísticos representamos a las variables adimensionales. Los campos y la fuente son

$$\vec{B} = B_0 \vec{B}^*, \quad \vec{E} = E_0 \vec{E}^*, \quad \vec{J} = J_0 \vec{J}^*, \quad \rho = \rho_0 \rho^* \quad (6.89)$$

Supongamos ahora tenemos generación por variaciones en la densidad de carga,

$$\nabla^* \cdot \vec{E}^* = \left(\frac{\rho_0 L}{\epsilon_0 E_0} \right) \rho^* \quad (6.90)$$

de esta manera obtenemos la escala del campo eléctrico

$$E_0 \sim \frac{\rho_0 L}{\epsilon_0}. \quad (6.91)$$

De la ley de Ampere-Maxwell $\vec{J}^* = 0$ se obtiene la inducción magnética

$$\nabla^* \times \vec{B}^* = \left(\frac{\mu_0 \epsilon_0 E_0 L}{B_0 T} \right) \frac{\partial \vec{E}^*}{\partial t^*} = \left(\frac{E_0 L}{c^2 B_0 T} \right) \frac{\partial \vec{E}^*}{\partial t^*} \quad (6.92)$$

de esta manera la escala del campo magnético es

$$\frac{E_0 L}{c^2 B_0 T} \sim 1 \quad \implies \quad B_0 \sim \frac{L}{c^2 T} E_0 \quad (6.93)$$

Mientras para poder despreciar las variaciones temporales de la inducción magnética en la ley de Faraday, tenemos que

$$\nabla^* \times \vec{E}^* = - \left(\frac{B_0 L}{E_0 T} \right) \frac{\partial \vec{B}^*}{\partial t^*} \quad (6.94)$$

es decir que el término de la derecha es despreciable si

$$\frac{B_0 L}{E_0 T} \ll 1 \quad \implies \quad B_0 \ll \frac{E_0 T}{L} \quad (6.95)$$

combinando (6.93) y (6.95) se obtiene que

$$T \gg \frac{L}{c} \quad (6.96)$$

es decir que la escala de los cambios temporales de la fuente T tiene que ser mucho mayor al tiempo que tarda la luz en atravesar la distancia L . Para el análisis formal entonces se puede considerar como parámetro de pequeñez, $\varepsilon \doteq \frac{L}{cT}$, las ecuaciones se pueden escribir en órdenes de este parámetro tal que los campos vienen dados por $\vec{B} = \vec{B}_0 + \epsilon \vec{B}_1 + \epsilon^2 \vec{B}_2 \dots$ y $\vec{E} = \vec{E}_0 + \epsilon \vec{E}_1 + \epsilon^2 \vec{E}_2 \dots$. Las ecuaciones cuasi-estáticas consiste en mantener solo el orden 0 de estas series y despreciar todos los órdenes superiores.

Es decir que bajo esta hipótesis las ecuaciones cuasi-estáticas resultantes son

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \nabla \times \vec{E} = 0, \quad (6.97)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{B} + \partial_t \vec{E} = 0. \quad (6.98)$$

6.7.2 Campos cuasi-estáticos magnéticos

De la misma manera lo podemos proponer para el caso de una corriente $\vec{J}$, si esta corriente cambia lentamente en el tiempo, tal que la escala característica de la corriente es L y su cambio temporal ocurre en un periodo T que satisfacen $L/(Tc) \ll 1$, en este caso podemos plantear la ecuaciones cuasi-estáticas, despreciando el término de la corriente de desplazamiento, resultando en las ecuaciones a primer orden en el parámetro de pequeñez,

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}, \quad (6.99)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}. \quad (6.100)$$

6.8 Campos magnéticos quasi-estáticos en conductores

Si tenemos en cuenta la ley de Ohm para un material conductor, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ y que $\vec{H} = \vec{B}/\mu$ resulta que

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \sigma \vec{E}. \quad (6.101)$$

Reemplazando esta ecuación en la ley de Faraday, (6.85), encontramos que

$$\mu \sigma \partial_t \vec{B} - \nabla^2 \vec{B} = 0, \quad (6.102)$$

esta es la ecuación de difusión.

En forma equivalente, eliminando $\vec{B}$ de las ecuaciones en lugar de $\vec{E}$, se puede encontrar una ecuación de difusión para el campo eléctrico

$$\mu \sigma \partial_t \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} = 0. \quad (6.103)$$

Es decir que en un conductor los campos satisfacen el mismo tipo de ecuación de difusión en el régimen cuasi-estático. Estos nos traen dos efectos, el efecto pelicular y la difusión magnética.

Si tenemos un campo eléctrico que varía sinusoidalmente en x , $E_z(x, t) = \hat{E}_z(t)e^{-ikx}$, la forma de la solución vendrá dada por

$$E_z(x, t) = E_{0z} e^{-\frac{k^2}{\mu\sigma}t - ikx}, \quad (6.104)$$

es decir que la señal decae con un tiempo de decaimiento de $\tau = \frac{\mu\sigma}{k^2}$.

Si pensamos en un campo del tipo sinusoidal temporalmente, en una dimensión, ej. $E_z(x, t) = \hat{E}_z(x)e^{-i\omega t}$, entonces la ecuación resultante será

$$\mu\sigma i\omega \hat{E}_z - \partial_{xx}^2 \hat{E}_z = 0, \quad (6.105)$$

luego tenemos que la solución será $E_z(x, t) = \hat{E}_{0z} e^{-i\omega t + \gamma x}$ con $\gamma = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\mu\sigma\omega}$. La solución tiene forma sinusoidal en x pero además un decaimiento espacial (o penetración cuando se piensa en como penetran los campos a un conductor) de

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}. \quad (6.106)$$

Esto nos dice la profundidad que debe tener el material para que sea capaz de filtrar ondas de una dada frecuencia ω . Si queremos construir una caja de Faraday que nos filtre la alta frecuencia podemos determinar cuan grueso debe ser el material con esta ecuación. Notar que a menor frecuencia (mayor longitud de onda) debería ser mas grueso el material.

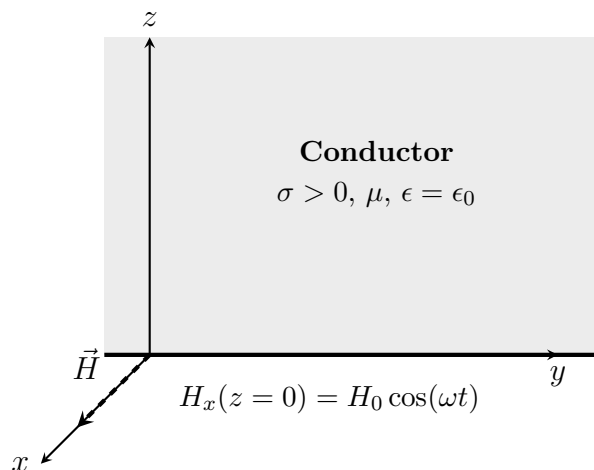


Figura 6.4: Conductor para $z > 0$ con condición de borde en $z=0$.

Ejercicio 6.2: Supongamos un material conductor diamagnético con μ , σ en $z > 0$ y vacío en $z \leq 0$, en $z = 0$ se pone como condición de borde un campo magnético de la forma $H_x(t) = H_0 \cos(\omega t)$. Determine el campo magnético en z negativo. ¿Cuál es la profundidad de penetración del campo magnético?